

설계교과목 과제 수행계획서

교과목 명	마이크로파 회로설계			
책 입 자 (팀장)	성 명	김용모	소 속	전자 시스템 전공
	학 번	20210257	학 년	3
	연 락 처	010-2865-2936		
과제 명	2단 광대역 Hybrid coupler 설계			
설계기간	2025년 9월 10 일 ~ 2025년 12 월 19 일			
참여학생	학번	이름		전공
	20210243	김언석		전자시스템전공
	20210354	김현진		전자시스템전공
	20210361	김형용		전자시스템전공
	20211219	한건희		전자시스템전공

1. 개요

-2단 광대역 Hybrid coupler 설계

2단 광대역 Hybrid coupler를 이해하기 위해, (비대칭/대칭) Ring Hybrid coupler를 이해하고, 임피던스의 전기적 길이를 고려해서, 90 Hybrid coupler를 구현해서 특성이 동일한지 확인한다. 1단 Hybrid coupler의 특징이 무엇인지 파악하고, 무엇을 보완하기 위해서 2단 Hybrid coupler를 구현하는지 이론적/실험적으로 고찰해본다.

2. 설계 구성요소 및 제한요소 (해당 항목에 체크)

설계 구성요소						설계 제한요소						
목표 설정	합성	분석	구현/ 제작	시험/ 평가	결과 도출	성 능	규격/ 표준	경제성	미학	신뢰성	안정성/ 내구성	환경
○		○	○	○	○	○	○			○	○	○

3. 내용

2단 광대역 Hybrid coupler란 기존의 1단 Hybrid coupler의 협대역 동작 주파수를 광대역에서 사용하기 위해서 등장하였다.

이러한 원리를 이해하기 위해서 산란 행렬을 이해하고, 동작원리를 파악한다.

입력포트 기준 2개의 출력포트에 어떻게 고주파 전력이 분배되고, 어떠한 이유로 1개의 포트는 고립을 시키는지 이해할 계획이다.

Ring Hybrid Coupler 와 90 Hybrid Coupler의 모양이 변함에 따라서, 어떻게 유동적으로 생각해보면 완전히 동일한 특성을 가질 수 있는지 실험적/이론적으로 파악해본다.

마지막으로, 90 Hybrid Coupler(사각형 구현 모형) 2개를 연결하면 2단 광대역 Hybrid Coupler처럼 왜 동작 주파수가 협대역에서 광대역으로 사용 될 수 있는지 최종적으로 이해하고, 시뮬레이션을 통해 검증 한다.

4. 수행 계획

월 수행 계획	9	10	11	12
링 하이브리드 이론 분석 및 시뮬레이션 진행				
90 하이브리드 커플러 이론 분석 및 시뮬레이션 진행				
2단 광대역 하이브리드 커플러 이론 분석 및 시뮬레이션 진행				
결과 도출 및 수정/최종 발표 준비				

5. 팀 구성원의 역할 분담

김용모 : AWR를 이용한 설계 및 결론 도출

김언석 : 논문 자료 분석 및 결과 정리

김현진 : 논문 자료 분석 및 결과 정리

김형용 : 아이디어 창출 및 자료 조사

한건희 : 시뮬레이션 검증 및 발표 자료 제작

(모든 조원들은 역할에 구애 받지 않고, 상황에 따라서 유동적으로 분배함.)

6. 필요 부품 및 장비

- AWR 프로그램
- 비대칭 Ring Hybrid Coupler 추가적 관련 논문
- 원리로 이해하는 무선공학 전공 책
- DBPIA 논문 자료 참고